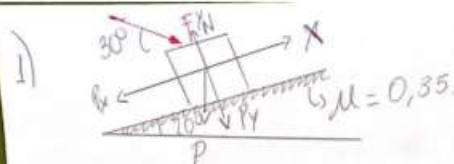
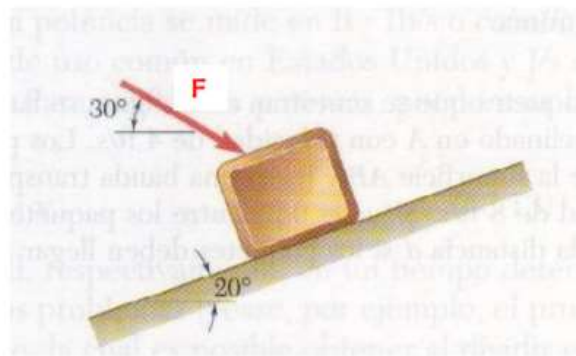


DPM 1- Un paquete de 45kg de peso se encuentra en reposo sobre un plano inclinado cuando se le aplica una fuerza constante **P**. El coeficiente de fricción cinética entre el paquete y el plano inclinado es de 0,35. Si la velocidad del paquete es de **0,60 m/seg** luego de haberse movido **0,90 m** hacia arriba sobre el plano, determine la magnitud de la fuerza **F**.



(1)

COMO LA v ES CTE $\Rightarrow$ LA ACCELERACIÓN ES CTE

$$X = X_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad v = 0,6 \text{ m/s}$$

$$0,9 \text{ m} = \frac{1}{2} a t^2 \quad t = 1,5 \text{ s}$$

$$a(t=1,5 \text{ s}) = 0,8 \text{ m/s}^2 \quad X = 0,9 \text{ m}$$

$$\sum F_y = 0; N - W \cos 20^\circ - P \sin 60^\circ = 0$$

$$N = m \cdot g \cos 20^\circ + P \sin 50^\circ$$

$$F = \mu N = (m \cdot g \cos 20^\circ + P \sin 50^\circ) \cdot \mu$$

$$\sum F_x = m \cdot a; P \cos 50^\circ - W \sin 20^\circ - F = m \cdot a$$

$$P \cos 50^\circ - W \sin 20^\circ - \mu (m \cdot g \cos 20^\circ + P \sin 50^\circ) = m \cdot a$$

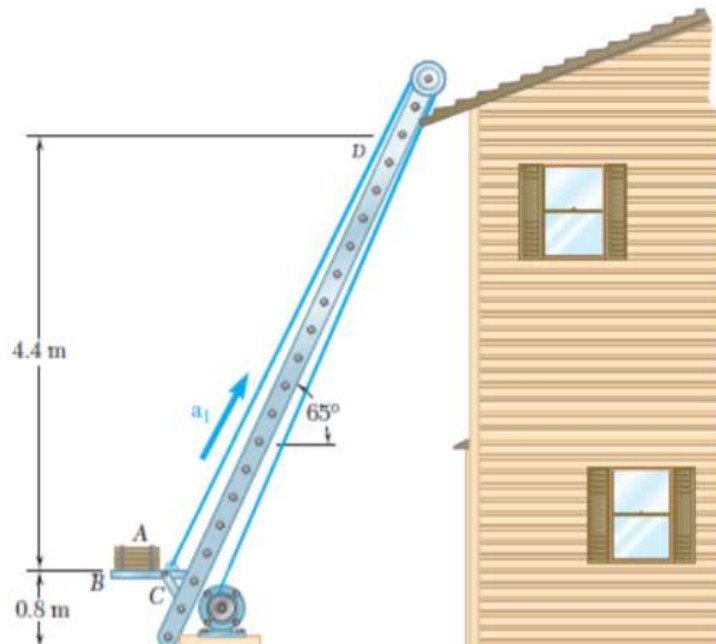
$$P = \frac{m \cdot a + g (\sin 20^\circ + \mu \cos 20^\circ)}{\cos 50^\circ - \mu \sin 50^\circ}$$

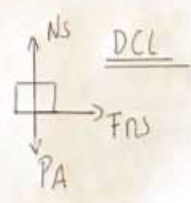
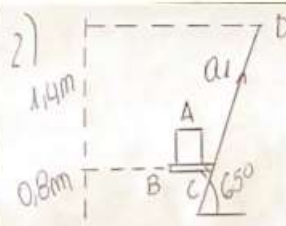
$$P = \frac{45 \text{ kg} \cdot [0,8 \text{ m/s}^2 + 9,81 \text{ m/s}^2 (\sin 20^\circ + 0,35 \cos 20^\circ)]}{\cos 50^\circ - 0,35 \sin 50^\circ}$$

$$P = \frac{332,17 \text{ N}}{0,3746} = \underline{886,56 \text{ N}} \text{ Nto.}$$

DPM 2- Para transportar una serie de bultos de tejas A a un techo, un contratista usa un montacargas motorizado que consiste en una plataforma horizontal BC, la cual va montada sobre rieles sujetos a los lados de una escalera. El montacargas parte del reposo y se mueve inicialmente con una aceleración constante a_1 , como se muestra en la figura. El montacargas entonces desacelera a una razón constante a_2 y se detiene en D, cerca del extremo de la escalera.

Sabiendo que el coeficiente de fricción estática entre un bulto de tejas y la plataforma horizontal es 0,30, determine la aceleración máxima permisible a_1 y la desaceleración máxima permisible a_2 si el bulto no ha de deslizarse sobre la plataforma.





$\mu_e = 0,3$
 $F_R = \mu_e \cdot N$

$$\begin{cases} \sum F_x = m \cdot \bar{a}_x \\ \sum F_y = m \cdot \bar{a}_y \end{cases}$$

 $\bar{a}_s = a_{sx} + a_{sy} = a_s \cos 65^\circ + a_s \sin 65^\circ$
 $(1) \sum F_x = F_{ns} = m \cdot \bar{a}_x$
 $\mu \cdot N_s = m \cdot \bar{a}_x$
 $N_s = \frac{m \cdot a_s \cos 65^\circ}{\mu}$

$\sum F_y = N_s - P_A = m \cdot a_{sy}$

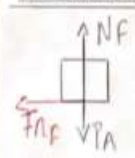
$$\frac{m \cdot a_s \cos 65^\circ}{\mu} - m \cdot g = m \cdot a_s \sin 65^\circ$$

 $a_s \cos 65^\circ - g \cdot \mu = a_s \sin 65^\circ \cdot \mu$
 $a_s \cos 65^\circ - a_s \sin 65^\circ \cdot \mu = g \cdot \mu$

$$a_s = \frac{g \cdot \mu}{(\cos 65^\circ - \mu \cdot \sin 65^\circ)} = \frac{9,81 \cdot 0,3}{(\cos 65^\circ - \mu \cdot \sin 65^\circ)}$$

$$\bar{a}_s = 19,5 \text{ m/s}^2 \text{ nta}$$

FRENADA



$$\begin{cases} \sum F_x = -F_{nf} = m \cdot \bar{a}_x \\ \sum F_y = N_f - P_a = m \cdot \bar{a}_y \end{cases}$$

 $-\mu \cdot N_f = -m \cdot a_f \cdot \cos 65^\circ$
 $a_f = -a_{fx} \cos 65^\circ$
 $-a_{fy} \sin 65^\circ$
 $N_f = \frac{-m \cdot a_f \cdot \cos 65^\circ}{-\mu}$

$$N_f = \frac{m \cdot a_f \cdot \cos 65^\circ}{\mu} \quad (2)$$

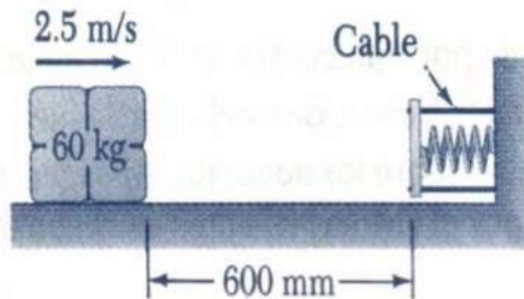
$$\frac{m \cdot a_f \cos 65^\circ}{\mu} - m \cdot g = m \cdot (-a_f \sin 65^\circ)$$

 $a_f \cos 65^\circ + \mu \cdot a_f \sin 65^\circ = \mu \cdot g$

$$a_f = \frac{0,3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{(\cos 65^\circ + 0,3 \cdot \sin 65^\circ)}$$

$$\bar{a}_f = 4,23 \text{ m/s}^2 \text{ nta}$$

DPM 3- En una línea de empaque se emplea un dispositivo con un resorte para detener los paquetes de **60Kg** de peso que se deslizan sobre una superficie horizontal. El resorte tiene una constante **K= 20 KN/m**, y está precomprimido **120 mm**. Si el paquete tiene una velocidad inicial de **2,5 m/s** en la posición mostrada, y la compresión máxima adicional del resorte es de **40 mm**, determinar a) el coeficiente de fricción entre el paquete y la superficie, b) la velocidad del paquete al pasar otra vez por la posición mostrada.



3)

$m = 60 \text{ kg}$
 $K = 20 \text{ KN/m} = 20000 \text{ N/m}$
 $X = 0,12 \text{ m}$; $X_0 = 0,04 \text{ m}$
 $V_1 = 2,5 \text{ m/s}$

a) $\mu = ?$

$N - P = 0$
 $N = 60 \cdot 9,8 = 588 \text{ N}$

$E_1 = \frac{1}{2} m V_1^2 + \frac{1}{2} K (\Delta X)^2$
 $E_2 = \frac{1}{2} K (\Delta X_F)^2$

$W_{FR} = \mu \cdot N \cdot d$

$E_1 - W_{FR} = E_2$

$\frac{1}{2} \cdot 60 \text{ kg} (2,5)^2 + \frac{1}{2} \cdot 20.000 \frac{\text{N}}{\text{m}} (0,12)^2 - \mu \cdot 588 \text{ N} \cdot 0,64 = \frac{1}{2} \cdot 20000 \frac{\text{N}}{\text{m}} (0,12 + 0,04)^2$

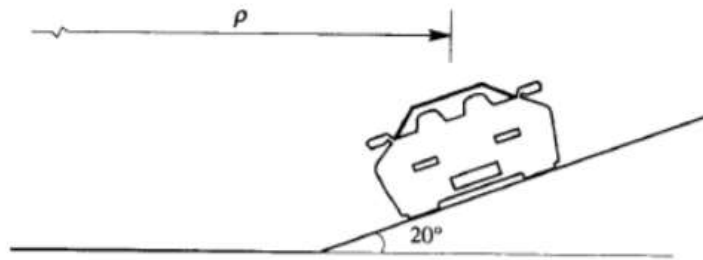
$187,5 + 144 \cdot \mu \cdot 376,32 = 256$

$331,5 - \mu \cdot 376,32 = 256$

$1 \cdot \mu \cdot 376,32 = 175,5 \Rightarrow \mu = 0,2006 \text{ Nta}$

$$\begin{aligned}
 b) \quad E_3 &= E_4 + \text{TRABAJO FR} \\
 \frac{1}{2} \cdot 20.000 \cdot (0,16\text{m})^2 &= \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot V_p^2 + \frac{1}{2} \cdot 20.000 \cdot (0,12\text{m})^2 \\
 &\quad + 0,2006 \cdot 588 \cdot 0,64 \\
 256 &= 30 V_p^2 + 144 + 75,49 \\
 256 - 219,49 &= 30 V_p^2 \\
 V_p &= \sqrt{\frac{36,51}{30}} = \sqrt{1,217} = \underline{1,103 \text{ m/s, n.t.o.}}
 \end{aligned}$$

DPM 4- El automóvil deportivo que se muestra en la figura cuyo peso es de **1700 Kg**, se desplaza por una curva horizontal peraltada de **20°**, cuyo radio de curvatura es **p= 100 m**. Si el coeficiente de fricción entre las llantas y el pavimento es **μ= 0.2**, calcule la velocidad constante máxima a la cual puede correr el auto sin patinarse pendiente arriba. Desprecie el tamaño del vehículo



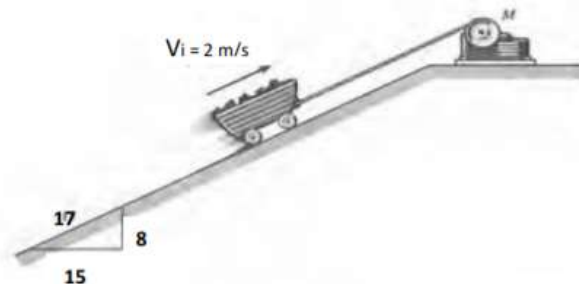
$$\begin{aligned}
 4) \quad & \text{Diagrama de fuerzas: } N \text{ (normal), } F_{roz} \text{ (fuerza de rozamiento), } F_{rozx} \text{ (componente horizontal de la fuerza de rozamiento), } F_{rozy} \text{ (componente vertical de la fuerza de rozamiento), } P \text{ (peso), } \theta = 20^\circ. \\
 & m = 1700 \text{ Kg} \\
 & p = 100 \text{ m} \\
 & \mu = 0,2 \\
 \sum F_x &= m \cdot a_c = m \cdot \frac{V^2}{R} = N \cdot \text{sen } 20^\circ + \mu \cdot N \cdot \cos 20^\circ \\
 \sum F_y &= m \cdot a_y = 0 = N \cdot \cos 20^\circ - \mu \cdot N \cdot \text{sen } 20^\circ - m \cdot g \\
 & N (\cos 20^\circ - \mu \cdot \text{sen } 20^\circ) = m \cdot g \\
 & N = \frac{m \cdot g}{(\cos 20^\circ - \mu \cdot \text{sen } 20^\circ)} \\
 m \cdot \frac{V^2}{R} &= N \cdot \text{sen } 20^\circ + \mu \cdot N \cdot \cos 20^\circ \\
 V^2 &= \frac{R \cdot (N \cdot \text{sen } 20^\circ + \mu \cdot N \cdot \cos 20^\circ)}{m}
 \end{aligned}$$

$$V^2 = R \cdot \frac{m \cdot g}{(\cos 20^\circ - \mu \sin 20^\circ)} \cdot \sin 20^\circ + \mu \frac{m \cdot g}{(\cos 20^\circ - \mu \sin 20^\circ)} \cos 20^\circ$$

$$V_{\text{MÁX}} = \sqrt{\frac{100 \cdot 9,8 \cdot (\sin 20^\circ + 0,2 \cos 20^\circ)}{(\cos 20^\circ - 0,2 \sin 20^\circ)}} = \sqrt{\frac{519,36}{0,87}} \quad (3)$$

$$V_{\text{MÁX}} = 24,43 \text{ m/s} \quad \text{Rta.}$$

DPM 5- El volquete de la figura se usa en una mina y pesa **400 kg**. Se desplaza por la pendiente mediante el cable y el motor M. Durante un corto tiempo, la fuerza en el cable es **$F = (320 t^2)$ (kg)** donde t está en segundos. Si el vehículo tiene una velocidad inicial **$V_i = 2 \text{ m/s}$** cuando **$t = 0$** , calcular su velocidad cuando **$t = 2 \text{ s}$** .



5)

$m = 400 \text{ kg}; V_i = 2 \text{ m/s} \rightarrow t = 0$
 $V_t = ? \rightarrow t = 2 \text{ seg}$
 $F = (320 t^2) \cdot g$
 $\sin \alpha = 8/17 \Rightarrow \alpha = 28,07^\circ$

$\Sigma F_x = m \cdot a_x \Rightarrow F - P_x = m \cdot a_x$
 $\Sigma F_y = m \cdot a_y \Rightarrow N - P_y = m \cdot a_y$
 $F - P_x = m \cdot dv/dt$

$(320 t^2 - m \cdot g \cdot \sin 28,07) = m \cdot dv/dt$
 $320 t^2 - 188 \text{ N} = m \cdot dv/dt$
 $\int_0^2 (320 t^2 - 188 \text{ N}) dt = m \cdot \int_2^v dv$
 $\int_0^2 320 t^2 - 188 \cdot dt = m \cdot v \Big|_2^v$
 $\frac{320 t^3}{3} \Big|_0^2 - 188 t \Big|_0^2 = m \cdot v \Big|_2^v$

$P_x = m \cdot g \cdot \sin \alpha$
 $P_x = 400 \text{ kg} \cdot 10 \cdot \sin \alpha$
 $P_x = 188 \text{ N}$

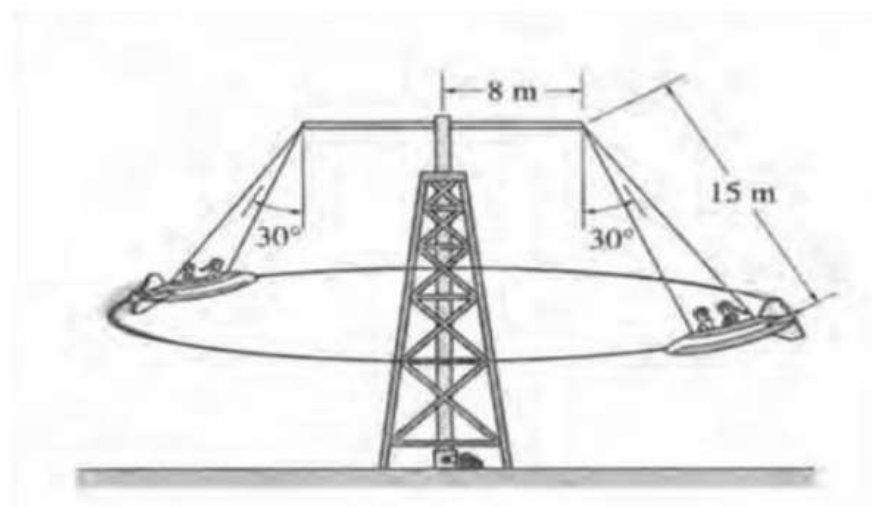
$$853,33 - 376 = 40V - 80$$

$$477,33 = 40V - 80$$

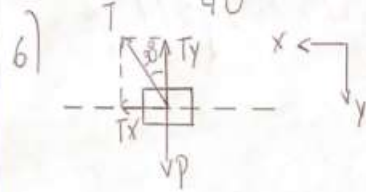
$$V = \frac{557,33}{40} = 13,93 \text{ m/s}$$

DPM 6- Calcule la velocidad constante de los avioncitos voladores del parque de diversiones, si se observa que los cables están orientados a 30° de la vertical. Cada avioncito con sus pasajeros tiene una masa de **550 kg**.

Determine también las componentes de la fuerza en las direcciones normal, tangencial y vertical que ejerce un pasajero de **60 kg** de peso en el asiento durante el movimiento.



6)



$\alpha = 30^\circ$; $g = 10 \text{ m/s}^2$
 $m = 550 \text{ Kg}$
 $m_p = 60 \text{ Kg}$

$$T_x = m \cdot a_x \rightarrow T \cdot \sin 30^\circ = m \cdot a_x$$

$$T_y - P = m \cdot a_y = 0 \Rightarrow T \cdot \cos 30^\circ = m \cdot g$$

$$T = \frac{550 \cdot 10}{\cos 30^\circ} = \underline{6350,85 \text{ N}}$$

$$6350,85 \text{ N} \cdot \sin 30^\circ = m \cdot a_{\bar{n}}$$

$$a_{\bar{n}} = \frac{6350 \text{ N} \cdot \sin 30^\circ}{550 \text{ Kg}} = \underline{5,77 \text{ m/s}^2}$$

$$\frac{V^2}{R} = a_{\bar{n}} \Rightarrow V^2 = 5,77 \text{ m/s}^2 \cdot 15 = \sqrt{86,55}$$

$$\underline{V = 9,3 \text{ m/s}}$$

$$F_v = m \cdot g \rightarrow F_v = 60 \text{ Kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 = 600 \text{ N}$$

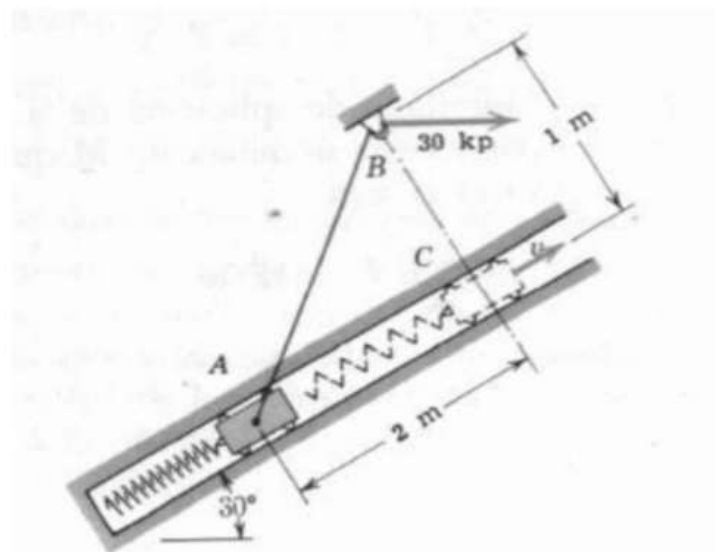
$$F_{\bar{n}} = m \cdot a_{\bar{n}} \rightarrow F_{\bar{n}} = m \cdot \frac{V^2}{R} = 60 \text{ Kg} \cdot \frac{(9,3 \text{ m/s})^2}{15}$$

$$\underline{F_{\bar{n}} = 345,96 \text{ N}} \text{ Rta}$$

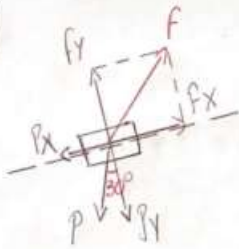
$$\underline{F_{tg} = a_t \cdot m = 0} \Rightarrow a_t = \frac{dV}{dt} = 0$$

Rta

DPM 7- La corredera **A** de **10 Kg** de peso, se mueve sin rozamiento en un plano vertical a lo largo de la guía inclinada. El resorte unido a ella tiene una constante de **5 Kg/m** y está sometido a un alargamiento de **0.5 m** en la posición **A**, desde la que se suelta la corredera partiendo del reposo. Se aplica una fuerza constante de **30 Kg** a una cuerda ligera que pasa por una pequeña polea en **B**. La polea no ofrece resistencia al movimiento de la cuerda. Calcular la velocidad **V** de la corredera cuando pasa por **C**.



7)



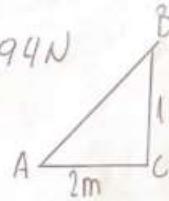
$$m = 10 \text{ Kg}$$

$$K = 5 \text{ Kg/m}$$

$$x = 0,5 \text{ m}$$

$$F = 30 \text{ Kg} = 294 \text{ N}$$

(4)



$$x^2 = 1^2 + 2^2$$

$$x = 2,236 \text{ m}$$

$$T_{\text{FUERZAJ}} = \Delta E_C$$

$$T_{\text{CONSERVATIVA}} + T_{\text{NO CONSERV}} = \Delta E_C$$

$$E_A + E_{PA} + T_{FNC} = E_{CC} + E_{PC} \quad (1)$$

$$(E_{PG} + E_{PA}) + T_{FNC} = E_{CC} + (E_{PGC} + E_{PC}) \quad (1)$$

$$E_{PA} + T_{FNC} = E_{CC} + (E_{PG} + E_{PC}) \quad (2)$$

$$E_{PA} = \frac{1}{2} K \cdot (0,5)^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (0,5)^2 = \underline{0,625 \text{ Kg} \cdot \text{m}}$$

$$(3) E_{PC} = m \cdot g \cdot h_C = \frac{10}{9,81} \cdot 9,81 \cdot (2 \text{ m} \cdot \sin 30^\circ) = \underline{10 \text{ Kg} \cdot \text{m}}$$

$$(4) E_{PC} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot (0,5 + 2)^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (2,5)^2 = \underline{15,625 \text{ Kg} \cdot \text{m}}$$

$$(5) T_{FNC} = F (|AB| - |B-C|) = 30 \cdot (2,236 - 1)$$

$$\underline{T_{FNC} = 37,08 \text{ Kg} \cdot \text{m}}$$

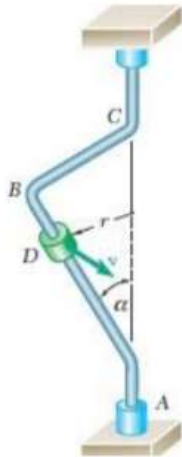
$$E_{PA} + T_{FNC} = E_{CC} + (E_{PGC} + E_{PC})$$

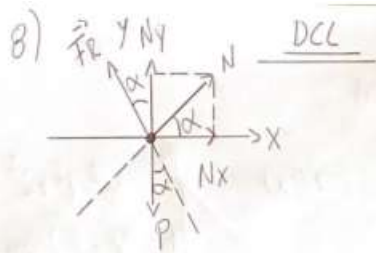
$$0,625 \text{ Kg} \cdot \text{m} + 37,08 \text{ Kg} \cdot \text{m} = \frac{1}{2} m V_C^2 + (10 + 15,625) \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

$$37,705 \text{ Kg} \cdot \text{m} = \frac{1}{2} \cdot 10 / 9,81 V_C^2 + 25,625 \text{ Kg} \cdot \text{m}$$

$$V_C = \sqrt{\frac{12,08}{0,5097}} = \sqrt{23,70} = \underline{4,87 \text{ m/s}}, \text{ Rta.}$$

DPM 8- Un pequeño collarín D pesa 225 gr y puede deslizarse por el tramo AB de la barra doblada en la forma que indica la figura. Si la barra gira alrededor del eje vertical AC a velocidad constante y $\alpha = 40^\circ$, y $r = 610\text{ mm}$, determine el valor mínimo necesario de la velocidad v del collarín para el cual no se deslizará hacia abajo por la barra si el coeficiente de fricción estática entre la barra y el collarín es de 0.35 .





$$m_D = 225g = 0,225 \text{ Kg}$$

$$\alpha = 40^\circ ; \mu_e = 0,35$$

$$r = 610 \text{ mm} = 0,61 \text{ m}$$

$$V_{\min} = ?$$

$$\Sigma F_x = m \cdot a_x$$

$$\Sigma F_y = m \cdot a_y = 0 \Rightarrow -P + F_r \cos \alpha + N \cdot \sin \alpha = 0$$

$$-P + \mu N \cos \alpha + N \cdot \sin \alpha = 0$$

$$P = N \cdot (\mu \cos \alpha + \sin \alpha)$$

$$\Sigma F_x = 0$$

$$N = \frac{P}{(\mu \cos \alpha + \sin \alpha)}$$

$$-F_r \sin \alpha + N \cos \alpha = m \cdot \frac{V^2}{r}$$

$$N = \frac{0,225 \cdot 9,81}{(0,35 \cos 40^\circ + \sin 40^\circ)}$$

$$-\mu N \sin \alpha + N \cos \alpha = m \cdot \frac{V^2}{r}$$

$$N = \frac{2,2}{0,911} = \underline{2,41 \text{ N}}$$

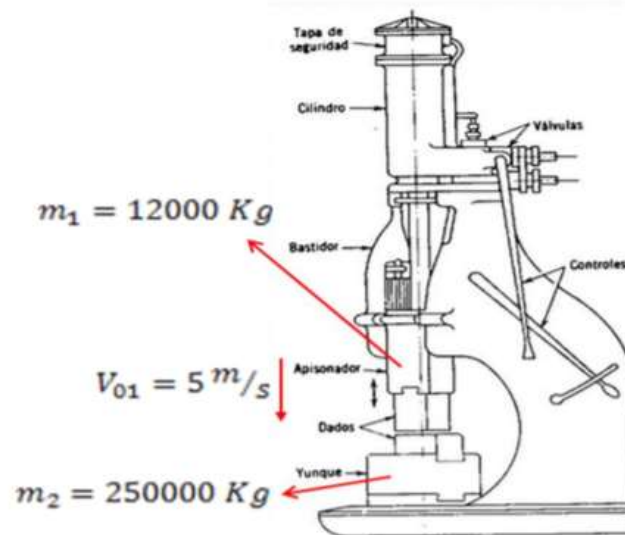
$$0,61 \cdot (-0,35 \cdot 2,41 \sin 40^\circ + 2,41 \cos 40^\circ) = V^2$$

$$\frac{0,61 \cdot (-0,54 + 1,85)}{0,225 \text{ Kg}} = V^2$$

$$0,61 \cdot (-0,54 + 1,85) = V^2$$

$$V = \sqrt{3,55 \text{ m}^2/\text{s}^2} = \underline{1,88 \text{ m/s}} \text{ nta}$$

DPM N° 9- Un martinete de forja de **12 t** de peso cae con una velocidad de **5 m/s** sobre un yunque cuyo peso junto con la pieza a forjar es de **250 t**. Se pide encontrar la energía puesta en juego para forjar la pieza y la energía que se disipa en los cimientos de la máquina. Calcular asimismo el rendimiento del equipo (martinete). Considerar como si se tratara de un choque perfectamente plástico.



9) $m_1 = 12 \text{ t}$
 $V_{01} = 5 \text{ m/s}$
 $m_2 = 250 \text{ t}$
 CHOQUE PLÁSTICO
 (SE CONSERVA LA CANT.
 DE MOVIMIENTO)

$$e_{ABS} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \right) \cdot (V_{01}^2 - V_f^2) \quad (5)$$

$$e_{ABS} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{12.000 \cdot 250.000}{12.000 + 250.000} \right) \cdot (5^2 - 0^2)$$

$$e_{ABS} = \frac{1}{2} \cdot 11450,4 \text{ Kg} \cdot 25 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$e_{ABS} = 143129,8 \text{ Kg m}^2/\text{s}^2 \text{ Rta}$$

$$e_{ALCANZADA} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot V_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 12.000 \cdot (5 \text{ m/s})^2$$

$$e_{ALCANZADA} = 150.000 \text{ Kg m}^2/\text{s}^2 \text{ Rta}$$

$$e_{DISIPADA} = e_{ALCAN.} - e_{ABS} = (150.000 - 143.129,8)$$

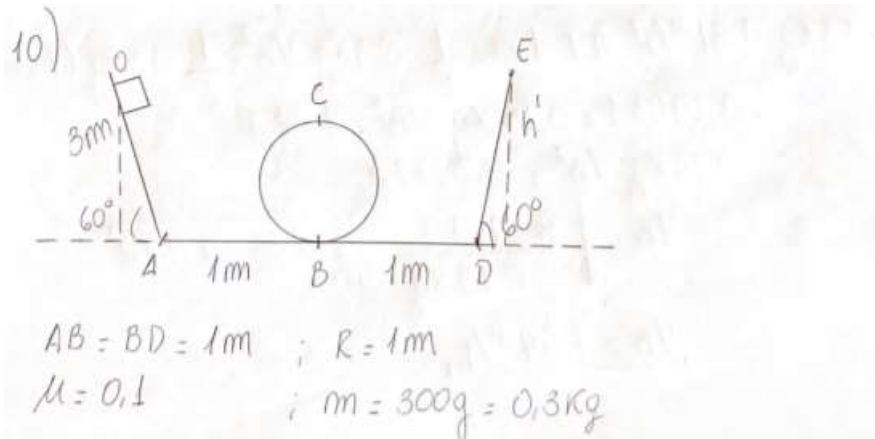
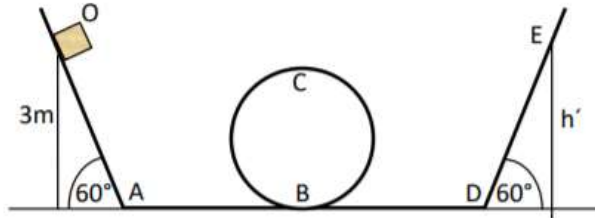
$$e_{DIS} = 6870,2 \text{ Kg m}^2/\text{s}^2 \text{ Rta}$$

$$\mu = \frac{e_{ABSORBIDA}}{e_{ALCANZADA}} = \frac{143.129,8}{150.000} = 0,95 = \mu \text{ Rta}$$

DPM N° 10- El esquema de la figura representa dos planos inclinados a 60° sin rozamiento, dos planos horizontales $AB=BD= 1\text{m}$, con coeficiente de rozamiento $\mu=0,1$ y una circunferencia de radio $R=1\text{m}$, también sin rozamiento.

Una partícula de masa $m=300\text{ g}$ se deja caer y recorre el camino OABCDE. Si la altura de O es de 3m , se pide:

- Calcular la velocidad de la partícula en A, B, C y D
- La reacción en los puntos B y C
- Cuánto ascenderá por el plano inclinado DE?



TRAMO O-A

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow E_{mO} = E_{mA}$$

$$E_{p60} = E_{CA}$$

$$m \cdot g \cdot h_0 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_A^2$$

$$0,3 \text{ Kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot 0,3 \text{ Kg} \cdot V_A^2$$

$$8,829 \text{ J} = 0,15 \text{ Kg} \cdot V_A^2$$

$$V_A = \sqrt{\frac{8,829 \text{ J}}{0,15 \text{ Kg}}} = \underline{7,67 \text{ m/s}}$$

TRAMO A-B

$$-W_{fNC} = \Delta E_m$$

$$-W_{fNOZ} = E_{mB} - E_{mA}$$

$$-f_{NOZ} \cdot d = E_{CB} - E_{CA}$$

$$-N \cdot \mu \cdot d = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_B^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_A^2$$

$$-m \cdot g \cdot \mu \cdot d = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_B^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_A^2$$

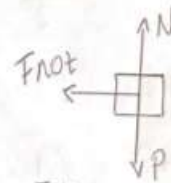
$$-0,3 \text{ Kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,1 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot 0,3 \text{ Kg} \cdot V_B^2 - \frac{1}{2} \cdot 0,3 \text{ Kg} \cdot (7,67)^2$$

$$-0,2943 \text{ J} = 0,15 \text{ Kg} \cdot V_B^2 - 8,82 \text{ J}$$

$$0,15 \text{ Kg} \cdot V_B^2 = 8,5277 \text{ J}$$

$$V_B = \sqrt{\frac{8,5277 \text{ J}}{0,15 \text{ Kg}}} = \sqrt{56,34 \text{ m}^2/\text{s}^2}$$

$$\underline{V_B = 7,54 \text{ m/s}}$$



$$\sum F_y = 0$$

$$N - P = 0$$

$$\underline{N = m \cdot g}$$

TRAMO B-D

(6)

$$\Delta E_m = -W_{fNC}$$

$$E_{mD} - E_{mB} = -F_{f02} \cdot d$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_D^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 = -\mu \cdot N \cdot d$$

$$0,15 \text{ kg } v_D^2 - \frac{1}{2} \cdot 0,3 \text{ kg } (7,54)^2 = (-0,1 \cdot 0,3 \cdot 9,81 \cdot 1) \text{ J}$$

$$0,15 \text{ kg } v_D^2 - 8,53 \text{ J} = -0,2943 \text{ J}$$

$$v_D = \sqrt{\frac{8,2357 \text{ J}}{0,15 \text{ kg}}} = \sqrt{54,9 \text{ m}^2/\text{s}^2} = \underline{7,41 \text{ m/s}}$$

TRAMO B-C-D

$$E_{mB} = E_{mC}$$

$$E_{CB} = E_{Cc} + E_{PgC}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_C^2 + m \cdot g \cdot 2R$$

$$\frac{1}{2} \cdot 0,3 \text{ kg} \cdot (7,54)^2 = 0,15 \text{ kg } v_C^2 + 0,3 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2 \text{ m}$$

$$0,15 \text{ kg } v_C^2 = 8,53 \text{ J} - 5,886 \text{ J}$$

$$v_C = \sqrt{\frac{2,644 \text{ J}}{0,15 \text{ kg}}} = \sqrt{17,63 \text{ m}^2/\text{s}^2} = \underline{4,2 \text{ m/s}}$$

TRAMO D-E

$$E_{mE} = E_{mD} \text{ (NO HAY FROZ)}$$

$$m \cdot g \cdot h' = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_D^2$$

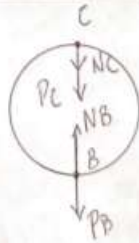
$$0,3 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot h' = \frac{1}{2} \cdot 0,3 \text{ kg} \cdot (7,41 \text{ m/s})^2$$

$$2,943 \text{ J} \cdot h' = 8,24 \text{ J}$$

$$h' = \frac{8,24 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2}{2,943 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2} = \underline{2,8 \text{ m}}, \text{ Rta}$$

PON DINÁMICA

DCL:



$$B \Rightarrow N - P_B = m \cdot v_B^2 / R$$

$$N_B - 0,3 \text{ kg} \cdot 9,81 = 0,3 \text{ kg} \cdot \frac{(7,54 \text{ m/s})^2}{1 \text{ m}}$$

$$N_B - 2,943 \text{ N} = 17,05 \text{ N}$$

$$\underline{N_B = 20 \text{ N}}, \text{ Rta}$$

$$C \Rightarrow N_C + P_C = N_C + m \cdot g = m \cdot v_C^2 / R$$

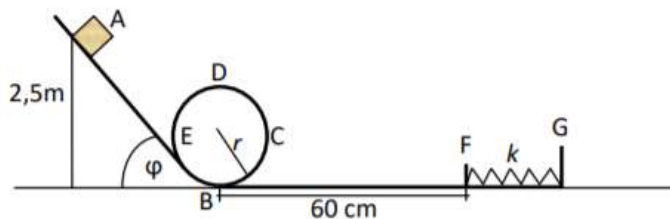
$$N_C + 0,3 \text{ kg} \cdot 9,81 = 0,3 \text{ kg} \cdot \frac{(4,2 \text{ m/s})^2}{1 \text{ m}}$$

$$N_C + 2,943 = 5,292 \text{ N}$$

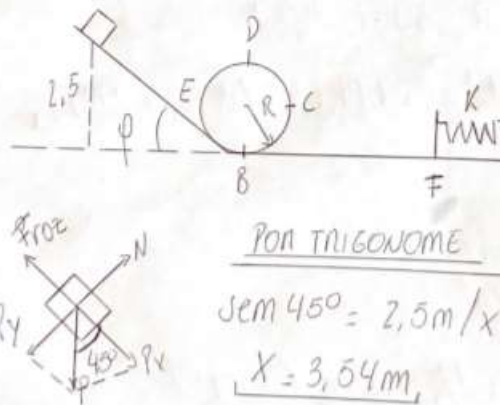
$$\underline{N_C = 2,35 \text{ N}}, \text{ Rta}$$

DPM N° 11- Un bloque de 600 g se suelta en la posición A, desliza a lo largo del plano inclinado $\varphi=45^\circ$ hasta llegar a B, luego ingresa en el bucle BCDEB, lo circula y sigue su camino por el plano horizontal BF hasta que llega al punto F y comprime el resorte, cuya constante es $k=500 \text{ N/m}$. La distancia de B a F es de 60 cm.

Calcular la máxima deformación del resorte, si A se encuentra a una altura $h=2,5 \text{ m}$; el radio del bucle es $r=0,5 \text{ m}$, y el coeficiente de rozamiento dinámico en los planos AB y BG es $\mu=0,3$; el bucle se supone sin rozamiento.



11)



$$\begin{aligned}
 m &= 0,6 \text{ Kg} \\
 \varphi &= 45^\circ \\
 K &= 500 \text{ N/m} \\
 BF &= 0,6 \text{ m} \\
 X &=? (\text{MAX DEFORM}) \\
 h &= 2,5 \text{ m} \\
 R &= 0,5 \text{ m} \\
 \mu &= 0,3 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Por TRIGONOMETRIA

$$\begin{aligned}
 \text{sem } 45^\circ &= 2,5 \text{ m} / X \\
 X &= 3,54 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\sum F_x = m \cdot a_x \quad (7)$$

$$\sum F_y = m \cdot a_y = 0 \Rightarrow N - P_y = 0$$

$$N = m \cdot g \cdot \text{sem } 45^\circ$$

TRAMO A-B

$$\Delta E_m = -W_{FN}$$

$$-F_{roz} \cdot d = E_{mB} - E_{mA}$$

$$-m \cdot g \cdot \text{sem } 45^\circ \cdot \mu \cdot d = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_B^2 - m \cdot g \cdot h$$

$$-9,8 \text{ m/s}^2 \cdot \text{sem } 45^\circ \cdot 0,3 \cdot 3,54 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot V_B^2 - 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 2,5 \text{ m}$$

$$-7,35 \text{ J} = \frac{1}{2} \cdot V_B^2 - 24,5 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$V_B^2 = 2 \cdot 17,15 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 34,3 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$V_B = \sqrt{34,3 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 5,85 \text{ m/s}$$

TRAMO B-C-D-E-B

$$\Delta E_m = 0 \text{ (NO HAY ROZ)}$$

$$E_{mB} = E_{mD}$$

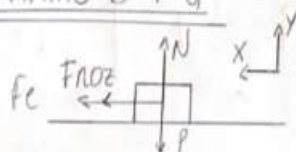
$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot V_B^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_D^2 + m \cdot g \cdot 2R$$

$$\frac{1}{2} (5,85 \text{ m/s})^2 = 0,5 V_D^2 + 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1 \text{ m}$$

$$17,11 \text{ m}^2/\text{s}^2 = 0,5 V_D^2 + 9,81 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$V_D = \sqrt{2 \cdot 7,30 \text{ m}^2/\text{s}^2} = \sqrt{14,6025 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 3,83 \text{ m/s}$$

TRAMO B-F-G



$$\sum F_y = m \cdot a_y$$

$$N - P = 0$$

$$N = P = m \cdot g$$

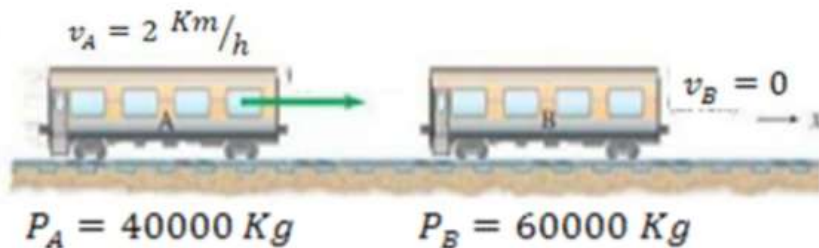
$$\sum F_x = m \cdot a_x$$

$$F_{roz} + F_c = m \cdot a_x$$

$$\begin{aligned}
 \Delta E_m &= -W_{fnc} \text{ (HAY ROZ)} \\
 E_{m_A} - E_{m_B} &= -F_{roz} \cdot d \\
 E_{p_A} + E_{c_A} - E_{c_B} &= -F_{roz} \cdot d \\
 \frac{1}{2} \cdot K \cdot (x - x_0)^2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot \cancel{V_A^2} - \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_B^2 &= -N \cdot \mu \cdot d \\
 \frac{1}{2} \cdot 500 \cdot \Delta x^2 - \frac{1}{2} \cdot 0,6 \text{ Kg} \cdot (5,86)^2 &= -0,6 \cdot 9,81 \cdot 0,3 \cdot (0,6 + \Delta x) \\
 250 \Delta x^2 - 10,30 \text{ J} &= -1,77 (0,6 + \Delta x) \\
 250 \Delta x^2 - 10,30 \text{ J} &= -1,06 + (-1,77 \Delta x) \\
 250 \Delta x^2 + 1,77 \Delta x - 9,24 &= 0 \\
 \Delta x_1 &= -0,189 ; \Delta x_2 = -0,196 \text{ m, 1ta} \\
 &\quad \text{comprime}
 \end{aligned}$$

DPM N° 12- Un vagón de ferrocarril que pesa **40 t** se acopla a un segundo vagón que pesa **60t**. Si inicialmente la velocidad del vagón de **40 t** es de **2 km/h**, y el otro se encuentra detenido, se pide determinar:

- la velocidad de ambos vagones al finalizar el acoplamiento;
- la fuerza impulsiva media que actúa sobre cada vagón, si el acoplamiento se realiza en **3 segundos**.



12)



$$m_A = 40000 \text{ kg} \quad m_B = 60.000 \text{ kg}$$

$$V_A = 2 \text{ km/h} = 0,55 \text{ m/s}; \quad V_B = 0$$

$$Q_i = m_A V_A + m_B V_B = 0$$

$$Q_i = 40.000 \text{ kg} \cdot 0,55 \text{ m/s} + 0$$

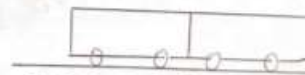
$$Q_i = 22000 \text{ kg m/s}$$

$$\Delta Q = 0$$

$$Q_f = Q_i$$

$$100.000 \text{ kg} \cdot V_f = 22000 \text{ kg m/s}$$

$$V_f = 0,22 \text{ m/s} \quad \text{Ita}$$

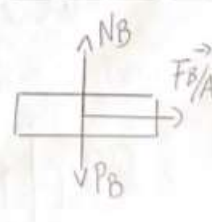
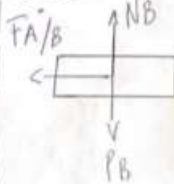


CHOQUE PLÁSTICO
(SE CONSERVA LA CANT.
DE MOVIMIENTO)

$$Q_f = (m_A + m_B) \cdot V_f$$

$$Q_f = 100.000 \text{ kg} \cdot V_f$$

DCL



$$-F_{A/B} \cdot \Delta t = m_A (V_f - V_A)$$

$$-F_{B/A} \cdot \Delta t = m (V_f - V_A(B))$$

$$-F_{A/B} = \frac{m_A}{\Delta t} (V_f - V_A)$$

$$-F_{B/A} = \frac{m_B}{\Delta t} (V_f - V_B)$$

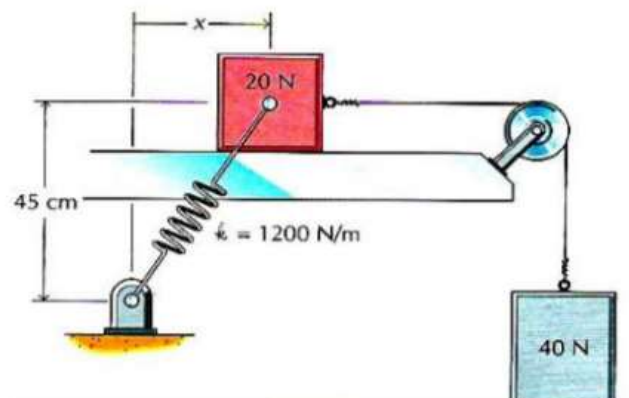
$$-F_{A/B} = \frac{40000 \text{ kg} \cdot (0,22 - 0,55) \text{ m/s}}{3 \text{ seg}}$$

$$-F_{B/A} = \frac{60000 \cdot (0,22 - 0)}{3}$$

$$-F_{A/B} = 4400 \text{ N} \quad \text{Ita}$$

$$-F_{B/A} = 4400 \text{ N} \quad \text{Ita}$$

DPM N° 13- El par de bloques representado en la figura está conectado mediante un cable inextensible y sin masa. El resorte tiene una constante $k = 1200 \text{ N/m}$ y una longitud natural sin carga $l_0 = 30 \text{ cm}$. El rozamiento es despreciable. Si se suelta el sistema a partir del reposo cuando $x = 0$, determinar la velocidad de los bloques cuando $x = 10 \text{ cm}$.



13)

$x = 0.1\text{m}$; $V = ?$

$HIP^2 = (0.1\text{m})^2 + (0.45\text{m})^2$
 $HIP = \sqrt{0.2125\text{m}^2}$
 $HIP = 0.46\text{m}$

$\tan \alpha = 0.45\text{m} / 0.1\text{m}$
 $\alpha = 77.47^\circ$

TEOREMA DE FUERZAS VIVAS:

$\Delta EC = TFC$
 $TFC = ECF - ECI$
 $TFC = ECF$
 $EPI - ERF = ECF$
 $EPEL + EPG - (EPEL + EPG) = ECF$
 $\frac{1}{2} K \Delta x^2 + mgh - (\frac{1}{2} K (x-x_0)^2 + mgh) = \frac{1}{2} m V_f^2$

$TFC = EPI - EPI$
 $TFC = EPI - EPI$
 $EPI = EPEL + EPG$
 $ERF = EPEL + EPG$

$$\frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot (0.15)^2 - \frac{1}{2} (1200) \cdot (0.16)^2 + 40\text{N} \cdot 0.1 = \frac{1}{2} (2.04 + 4.08) \cdot V_f^2$$

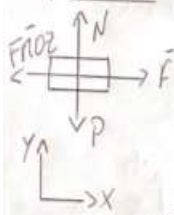
$$13.5 - 15.36 + 4 = 3.06 V_f^2$$

$$V_f = \sqrt{\frac{2.14}{3.06}} = \sqrt{0.699} = 0.836\text{m/s, rta}$$

DPM N° 14- Para determinar el peso de un tren de carga de 40 vagones, un ingeniero vincula un dinamómetro entre la locomotora y la formación. La lectura promedio del dinamómetro, en un recorrido de 3 minutos de duración, es de 120 toneladas. Durante ese intervalo el tren alcanza una velocidad de 30 mi/h. El coeficiente de rozamiento efectivo dinámico es de 0,03 y la resistencia del aire es insignificante. Determinar el peso del tren, y por lo tanto, el peso promedio de un vagón.



14) DCL



$$\sum F_x = m \cdot a_x$$

$$F - F_{roz} = m \cdot a_x$$

$$\sum F_y = m \cdot a_y$$

$$N - P = 0$$

$$N = m \cdot g$$

$$V_f = 30 \text{ min/h} = 13,41 \text{ m/s}$$

$$a_x = \frac{dV}{dt} = \frac{13,41 \text{ m/s}}{180 \text{ s}} = 0,0745 \text{ m/s}^2$$

$$1 \text{ milla} = 1609,34 \text{ m}$$

$$30 \text{ millas} = X = 48280,2 \text{ m}$$

$$F - F_{roz} = m \cdot a_x$$

$$120 \text{ tm} - 0,03 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = m \cdot 0,0745 \text{ m/s}^2$$

$$120 \text{ tm} = m (0,03 \cdot 9,81 + 0,0745)$$

$$\underline{m = 325,38 \text{ tm}}$$

$$\text{PEJO DEL TREN: } m \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 325,38 \cdot 9,81 = 3191,94 \text{ tm}$$

$$\text{PEJO PROM. DEL VAGÓN} = \frac{3191,94 \text{ tm}}{40 \text{ vag}} \approx \underline{80 \text{ tm}}$$